ใบงานที่ 5-6 (การบ้านประจำสัปดาห์)

บทที่ 5-6 ภาวะติดตาย และการจัดลำดับการใช้หน่วยประมวลผลกลาง

รายวิชา ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) — หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ UP

คะแนนเต็ม	100 คะแนน	ระยะเวลาทำงาน	2 สัปดาห์
ชื่อ-สกุล		รหัสนิสิต	

คำชี้แจง

การบ้านนี้ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 5-6 ทั้งหมด ให้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนลงมือทำ

- ส่งโดยตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต เช่น 67021398_บีม.docx (ส่งเป็นไฟล์ word) ไม่ส่งตามนี้ขอสงวนไม่ตรวจงานและได้คะแนนศูนย์
- เขียนตอบด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง ห้ามคัดลอกจากเอกสารหรือจากเพื่อนโดยตรง
- ข้อที่เป็นการคำนวณต้องแสดงวิธีทำทุกขั้นตอน ตอบเฉพาะคำตอบสุดท้ายโดยไม่มีวิธีทำจะได้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อนั้น
- กำหนดส่งภายในเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ได้รับใบงาน ส่งช้าหักชั่วโมงละ 10% ของคะแนนที่ได้ (ตรวจสอบเวลาส่งงานได้ทาง MS Teams)

ตอนที่ 1 คำถามทบทวนความรู้และการวิเคราะห์เงื่อนไข (3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. เงื่อนไขสี่ประการของภาวะติดตาย (10 คะแนน)

ระบบปฏิบัติการสี่ระบบใช้กลไกจัดการทรัพยากรที่ต่างกัน ดังนี้

ก) ระบบใช้เทคนิค spooling กับเครื่องพิมพ์ โดยทุกโพรเซสเขียนงานพิมพ์ลงคิวบนดิสก์ แล้วมีเดมอนเพียงตัวเดียวเป็นผู้ส่งงานเข้าเครื่องพิมพ์จริง

ข) ระบบบังคับให้โพรเซสประกาศและร้องขอทรัพยากรทั้งหมดที่ต้องการในครั้งเดียวก่อนเริ่มทำงาน หากได้ไม่ครบจะยังไม่ได้เริ่มทำงานเลย

ค) เมื่อโพรเซสร้องขอทรัพยากรเพิ่มแล้วไม่ได้รับทันที ระบบจะบังคับให้โพรเซสนั้นคืนทรัพยากรทั้งหมดที่ถืออยู่ แล้วเริ่มกระบวนการร้องขอใหม่ทั้งชุด

ง) ระบบกำหนดหมายเลขกำกับทรัพยากรทุกชนิด และบังคับให้ทุกโพรเซสร้องขอทรัพยากรตามลำดับหมายเลขจากน้อยไปมากเท่านั้น

1.1 จงระบุว่ากลไก ก) ถึง ง) แต่ละข้อเป็นการทำลายเงื่อนไขของภาวะติดตายข้อใด (การไม่เกิดร่วม / ถือและรอ / ไม่มีการบังคับ / การรอแบบวงกลม) พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบทุกข้อ

1.2 เลือกกลไกมา 1 ข้อ แล้ววิเคราะห์ผลเสียด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากกลไกนั้น พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการอดตาย (starvation) ได้

1.3 เหตุใดเงื่อนไขสามข้อแรกจึงถือเป็น "เงื่อนไขจำเป็นแต่ยังไม่พอเพียง" ต่อการเกิดภาวะติดตาย จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างระบบที่ครบสามเงื่อนไขแรกแต่ไม่เกิดภาวะติดตาย

ข้อ 2. กราฟการจัดสรรทรัพยากร (Resource-Allocation Graph) (10 คะแนน)

กำหนดให้ระบบหนึ่งมีโพรเซส 4 ตัว คือ P1, P2, P3 และ P4 และมีทรัพยากร 3 ชนิด คือ R1 (1 หน่วย), R2 (2 หน่วย) และ R3 (1 หน่วย) โดยมีสถานะการถือครองและการร้องขอดังนี้

รายการ	รายละเอียด
การถือครอง (Assignment edge)	R1 ⟶ P1, R2 ⟶ P2, R2 ⟶ P4, R3 ⟶ P3
การร้องขอ (Request edge)	P1 ⟶ R2, P2 ⟶ R3, P3 ⟶ R1
โพรเซสที่ไม่ได้ร้องขอเพิ่ม	P4

2.1 จงวาดกราฟการจัดสรรทรัพยากรของระบบนี้ โดยใช้สัญลักษณ์ตามที่เรียนมา (วงกลมแทนโพรเซส สี่เหลี่ยมแทนทรัพยากร จุดภายในแทนจำนวนหน่วย)

2.2 ในกราฟที่วาดมีวงกลม (cycle) หรือไม่ ถ้ามี จงเขียนเส้นทางของวงกลมนั้นออกมาให้ครบทุกวง

2.3 ระบบนี้เกิดภาวะติดตายหรือไม่ จงตอบพร้อมแสดงลำดับการทำงานของโพรเซสที่สนับสนุนคำตอบ และอธิบายว่าเหตุใดการมีวงกลมในกราฟจึงไม่ได้แปลว่าเกิดภาวะติดตายเสมอไป

2.4 หากเพิ่มเส้นร้องขอ P4 ⟶ R3 เข้าไปในกราฟเดิม คำตอบในข้อ 2.3 จะเปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อ 3. เกณฑ์การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดลำดับ (10 คะแนน)

โพรเซส P มีประวัติการทำงานในระบบตามไทม์ไลน์ต่อไปนี้ (หน่วยเป็น ms)

ช่วงเวลา	เหตุการณ์
t = 3	เข้าสู่ระบบและเข้าคิวพร้อม
t = 3 – 5	รออยู่ในคิวพร้อม
t = 5 – 7	ได้ใช้หน่วยประมวลผลกลางครั้งที่ 1
t = 7 – 13	รอการทำงานของอุปกรณ์นำเข้า-ส่งออก (I/O)

t = 13 – 17	กลับมารออยู่ในคิวพร้อม
t = 17 – 19	ได้ใช้หน่วยประมวลผลกลางครั้งที่ 2 แล้วทำงานเสร็จสิ้น

3.1 จงคำนวณค่า Turnaround Time, Waiting Time และ Response Time ของโพรเซส P พร้อมแสดงวิธีคิด และตรวจสอบว่าผลรวมของเวลาใช้ CPU เวลารอ I/O และเวลารอในคิวพร้อม สอดคล้องกับค่า Turnaround Time หรือไม่

3.2 จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Waiting Time กับ Turnaround Time และเหตุใดเวลาที่รอ I/O จึงไม่ถูกนับเป็น Waiting Time ของการจัดลำดับหน่วยประมวลผลกลาง

3.3 จงยกตัวอย่างระบบงานจริงมา 2 ระบบ ระบบหนึ่งที่ควรออกแบบให้ Response Time ต่ำที่สุด และอีกระบบหนึ่งที่ควรออกแบบให้ Throughput สูงที่สุด
พร้อมอธิบายว่าการปรับปรุงเกณฑ์หนึ่งอาจทำให้อีกเกณฑ์แย่ลงได้อย่างไร

3.4 Dispatch Latency คืออะไร เกิดขึ้นในขั้นตอนใดของการเปลี่ยนโพรเซส
และเหตุใดจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายของระบบ (overhead)

ตอนที่ 2 ภาวะติดตาย: การคำนวณและวิเคราะห์ (2 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. อัลกอริทึมนายธนาคาร (Banker's Algorithm) (15 คะแนน)

ระบบหนึ่งมีโพรเซส 5 ตัว คือ P0 ถึง P4 และมีทรัพยากร 3 ประเภท ได้แก่ A (10 หน่วย), B (6 หน่วย) และ C (8 หน่วย) ณ เวลา T0 มีสถานะการจัดสรรดังตาราง

โพรเซส	Allocation (A B C)	Max (A B C)	Need (A B C)
P0	0 1 1	7 4 3	
P1	2 0 2	3 2 2	
P2	3 1 3	9 1 4	
P3	2 1 1	4 2 2	
P4	1 1 0	5 3 3	

1.1 จงคำนวณตาราง Need ให้ครบทุกโพรเซส และคำนวณเวกเตอร์ Available ณ เวลา T0 พร้อมแสดงวิธีคิด

1.2 จงใช้ Safety Algorithm ตรวจสอบว่าระบบอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยหรือไม่ โดยแสดงค่า Work และ Finish ในทุกรอบการทำงาน และระบุลำดับที่ปลอดภัย (Safe Sequence) ที่ได้

ข้อ 1.3 ถึง 1.5 ให้พิจารณาคำร้องขอแต่ละข้อ โดยเริ่มจากสถานะเดิม ณ เวลา T0 ทุกครั้ง (คำร้องขอแต่ละข้อไม่ต่อเนื่องกัน)

1.3 โพรเซส P2 ร้องขอทรัพยากรเพิ่ม Request = (1, 0, 1) จงใช้ Resource-Request Algorithm ตัดสินว่าระบบควรจัดสรรให้หรือไม่ โดยแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขทุกขั้น สถานะสมมติหลังจัดสรร และผลการตรวจสอบความปลอดภัย

1.4 โพรเซส P0 ร้องขอทรัพยากรเพิ่ม Request = (0, 2, 0) จงตัดสินด้วยวิธีเดียวกัน พร้อมอธิบายว่าผลลัพธ์ต่างจากข้อ 1.3 อย่างไร และเหตุใดระบบจึงต้องปฏิเสธคำขอทั้งที่ทรัพยากรว่างเพียงพอ

1.5 โพรเซส P4 ร้องขอทรัพยากรเพิ่ม Request = (3, 2, 2) จงระบุว่าคำร้องขอนี้ถูกปฏิเสธที่ขั้นตอนใดของอัลกอริทึม และการถูกปฏิเสธในลักษณะนี้ต่างจากกรณีข้อ 1.4 อย่างไร

1.6 จงอธิบายว่าเหตุใดอัลกอริทึมนายธนาคารจึงนำไปใช้จริงได้ยากในระบบปฏิบัติการทั่วไป โดยอ้างอิงถึงข้อมูลที่อัลกอริทึมต้องการล่วงหน้าและความซับซ้อนเชิงเวลา

ข้อ 2. การตรวจหาภาวะติดตายและการกู้คืน (15 คะแนน)

ระบบหนึ่งมีโพรเซส 4 ตัว คือ P0 ถึง P3 และทรัพยากร 3 ประเภท คือ A, B และ C โดย Snapshot ณ เวลา T0 เป็นดังนี้

โพรเซส	Allocation (A B C)	Request (A B C)
P0	1 0 1	0 1 0
P1	1 1 0	1 0 1
P2	0 1 1	1 0 0
P3	1 0 2	0 1 0

2.1 กรณีที่ Available = (0, 0, 1) จงใช้ Detection Algorithm ตรวจสอบระบบ โดยแสดงค่า Work และ Finish ในทุกรอบ แล้วระบุว่าเกิดภาวะติดตายหรือไม่ และมีโพรเซสใดบ้างที่อยู่ในภาวะติดตาย

2.2 กรณีที่ Available = (0, 1, 0) โดยที่ตาราง Allocation และ Request เหมือนเดิมทุกประการ จงตรวจสอบซ้ำด้วยวิธีเดียวกัน ระบุลำดับการทำงานที่เป็นไปได้ และสรุปว่าทรัพยากรว่างเพียง 1 หน่วยที่ต่างกันส่งผลต่อระบบอย่างไร

2.3 จากผลในข้อ 2.1 หากต้องกู้คืนระบบด้วยวิธียกเลิกโพรเซสทีละตัว จงเลือกโพรเซสที่ควรถูกยกเลิกเป็นตัวแรก พร้อมระบุเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจอย่างน้อย 2 เกณฑ์ แล้วตรวจสอบด้วยอัลกอริทึมว่าหลังยกเลิกโพรเซสนั้นแล้วภาวะติดตายหมดไปหรือไม่

2.4 จงเปรียบเทียบการกู้คืนแบบยกเลิกโพรเซส (Process Termination) กับแบบบังคับคืนทรัพยากร (Resource Preemption) ในประเด็นการเลือกเหยื่อ การถอยกลับ (Rollback) และความเสี่ยงต่อการอดตาย

2.5 หากระบบนี้เกิดภาวะติดตายไม่บ่อยนัก (ประมาณปีละครั้ง) จงวิเคราะห์ว่าควรเลือกใช้แนวทางใดระหว่างการตรวจหาและกู้คืน กับการปล่อยผ่าน (Ignore) พร้อมให้เหตุผลเชิงค่าใช้จ่ายของระบบ

ตอนที่ 3 การจัดลำดับการใช้หน่วยประมวลผลกลาง: การคำนวณ (2 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. เปรียบเทียบอัลกอริทึมการจัดลำดับ 4 แบบ (15 คะแนน)

กำหนดให้โพรเซส 5 ตัวเข้าสู่ระบบตามข้อมูลต่อไปนี้ (หน่วยเวลาเป็น ms)

Process	P1	P2	P3	P4	P5
Arrival Time	0	2	4	5	8
Burst Time	7	4	1	4	3

ในแต่ละข้อย่อยให้ (1) เขียน Gantt Chart (2) ทำตารางแสดง Completion Time, Turnaround Time และ Waiting Time ของทุกโพรเซส และ (3) คำนวณค่าเฉลี่ยของ Turnaround Time และ Waiting Time

1.1 อัลกอริทึมแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS)

1.2 อัลกอริทึม Shortest-Job-First แบบ Non-preemptive (SJF)

1.3 อัลกอริทึม Shortest-Remaining-Time-First (SRT) แบบ Preemptive

1.4 อัลกอริทึม Round-Robin เมื่อ Quantum = 2 ms โดยกำหนดกติกาว่า เมื่อโพรเซสใช้ quantum ครบ ให้โพรเซสที่เพิ่งเข้าสู่ระบบ ณ เวลานั้นเข้าคิวก่อน แล้วจึงนำโพรเซสที่ถูกหยุดต่อท้ายคิว

1.5 จงสรุปผลลัพธ์ทั้งสี่วิธีลงในตารางเปรียบเทียบด้านล่าง แล้วระบุว่าวิธีใดให้ค่าเฉลี่ยเวลารอต่ำที่สุดและสูงที่สุด พร้อมอธิบายสาเหตุ

อัลกอริทึม	ค่าเฉลี่ย Turnaround Time	ค่าเฉลี่ย Waiting Time	อันดับ
FCFS			
SJF (Non-preemptive)			
SRT (Preemptive)			
Round-Robin (q = 2)			

1.6 จากผลการคำนวณของท่าน จงชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ convoy effect ที่เกิดขึ้นในวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยอ้างอิงตัวเลขเวลารอของโพรเซสที่ได้รับผลกระทบ

1.7 หากเปลี่ยน Quantum ของ Round-Robin จาก 2 ms เป็น 8 ms
ผลลัพธ์จะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับอัลกอริทึมใด และจำนวนครั้งของการสลับบริบท (Context Switch) จะเปลี่ยนไปอย่างไร จงอธิบายพร้อมประมาณจำนวนครั้งของการสลับบริบทในทั้งสองกรณี

ข้อ 2. การจัดลำดับตามความสำคัญ Aging และคิวหลายระดับ (15 คะแนน)

กำหนดให้โพรเซส 5 ตัวมีข้อมูลดังตาราง โดยตัวเลข Priority ที่น้อยกว่าหมายถึงความสำคัญสูงกว่า

Process	P1	P2	P3	P4	P5
Arrival Time	0	1	3	5	7
Burst Time	6	4	5	2	3
Priority	3	1	4	2	1

2.1 จงจัดลำดับด้วย Priority Scheduling แบบ Non-preemptive พร้อมเขียน Gantt Chart และคำนวณค่าเฉลี่ยของเวลารอ

2.2 จงจัดลำดับด้วย Priority Scheduling แบบ Preemptive พร้อมเขียน Gantt Chart และคำนวณค่าเฉลี่ยของเวลารอ แล้วเปรียบเทียบกับผลในข้อ 2.1

2.3 โพรเซสใดมีความเสี่ยงต่อการอดตาย (Starvation) มากที่สุด
จงระบุพร้อมอ้างอิงค่าเวลารอที่คำนวณได้
และอธิบายว่าหากมีโพรเซสความสำคัญสูงทยอยเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง จะเกิดอะไรขึ้นกับโพรเซสนั้น

2.4 หากระบบใช้เทคนิค Aging โดยเพิ่มความสำคัญขึ้น 1 ระดับ (ค่าตัวเลขลดลง 1) ทุก ๆ 4 หน่วยเวลาที่โพรเซสรออยู่ในคิวพร้อม จงระบุว่าผลลัพธ์ในข้อ 2.2 จะเปลี่ยนแปลงที่จุดใดบ้าง (ระบุเวลาและโพรเซสที่ลำดับเปลี่ยน) และคำนวณเวลารอใหม่ของโพรเซสที่ได้รับผลกระทบ

2.5 ระบบหนึ่งใช้การจัดคิวหลายระดับแบบเลื่อนชั้นได้ (Multilevel Feedback Queue) จำนวน 3 คิว ดังนี้

- คิวที่ 0: Round-Robin, Quantum = 8 ms (ความสำคัญสูงสุด)
- คิวที่ 1: Round-Robin, Quantum = 16 ms
- คิวที่ 2: FCFS (ความสำคัญต่ำสุด)

ให้งาน CPU-bound งานหนึ่งที่ต้องใช้หน่วยประมวลผลกลางรวม 30 ms เข้าสู่ระบบที่เวลา 0 โดยไม่มีงานอื่นในระบบ จงระบุว่างานนี้ถูกเลื่อนลงคิวใด ณ เวลาใดบ้าง และทำงานเสร็จสิ้นที่เวลาเท่าใด

จากนั้นอธิบายว่าหากมีงาน I/O-bound ที่ใช้ CPU ครั้งละ 2 ms เข้ามาที่เวลา 10 ms งานดังกล่าวจะได้เปรียบอย่างไร และเหตุใด MLFQ จึงเหมาะกับระบบแบบโต้ตอบ

ตอนที่ 4 โจทย์ประยุกต์กับสถานการณ์จริง (1 ข้อ 10 คะแนน)

ข้อ 1. ระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนของในคลังสินค้า (10 คะแนน)

คลังสินค้าอัตโนมัติแห่งหนึ่งมีหุ่นยนต์ขนของ (AGV) หลายคันทำงานพร้อมกันภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียว หุ่นยนต์แต่ละคันต้องจองทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน 2 อย่างเพื่อส่งของให้สำเร็จ คือ ช่องทางเดินแคบ (มีเพียง 1 ช่อง) และ ลิฟต์ขนของ (มีเพียง 1 ตัว) โดยหุ่นยนต์คันที่ 1 จองช่องทางเดินก่อนแล้วจึงจองลิฟต์ ส่วนหุ่นยนต์คันที่ 2 จองลิฟต์ก่อนแล้วจึงจองช่องทางเดิน นอกจากนี้ระบบยังต้องประมวลผลงาน 3 ประเภทพร้อมกัน ได้แก่ งานควบคุมเบรกฉุกเฉิน (ต้องตอบสนองภายใน 5 ms เสมอ) งานอ่านค่าเซนเซอร์ทุก 50 ms และงานสรุปรายงานสิ้นวัน

1.1 จงอธิบายว่าภาวะติดตายเกิดขึ้นได้อย่างไรในสถานการณ์นี้ โดยระบุให้ครบทั้งสี่เงื่อนไขว่าแต่ละเงื่อนไขปรากฏอยู่ที่ส่วนใดของระบบ

1.2 จงเสนอวิธีป้องกัน (Prevention) 1 วิธี และวิธีหลีกเลี่ยง (Avoidance) 1 วิธี ที่นำไปใช้กับระบบนี้ได้จริง พร้อมระบุข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีในบริบทของคลังสินค้า

1.3 ระบบควรเลือกใช้อัลกอริทึมการจัดลำดับแบบใดกับงานทั้ง 3 ประเภท จงออกแบบโครงสร้างคิวพร้อมระบุอัลกอริทึมของแต่ละคิว และอธิบายว่าควรกำหนด Quantum ขนาดใหญ่หรือเล็ก เพราะเหตุใด

1.4 Priority Inversion คืออะไร จงยกตัวอย่างลำดับเหตุการณ์ที่ทำให้งานควบคุมเบรกฉุกเฉินต้องรองานสรุปรายงานสิ้นวัน และเสนอวิธีแก้ปัญหาพร้อมอธิบายหลักการทำงานของวิธีนั้น

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

เกณฑ์	น้ำหนัก	คำอธิบาย
ความถูกต้องของเนื้อหา	60%	ตอบตรงประเด็น ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลการคำนวณถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของเหตุผล	25%	แสดงวิธีทำครบทุกขั้นตอน อธิบายเหตุผล วิเคราะห์ และยกตัวอย่างประกอบได้
ความเรียบร้อยและการอ้างอิง	15%	เรียบเรียงด้วยภาษาตนเอง แผนภาพและ Gantt Chart ชัดเจน ส่งตรงเวลา